

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

Zarządzanie urządzeniami sieciowymi poprzez protokół SNMP

12

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

Zarządzanie poprzez SNMP

13

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

Zarządzanie poprzez SNMP

Komunikaty protokołu SNMP

SNMP v1:

GetRequest

GetNextRequest

SetRequest

GetResponse

Trap

SNMP v2/v3:

GetBulkRequest

InformRequest

14

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

Zarządzanie poprzez SNMP

Dokumenty RFC związane z SNMP

SNMP v1

RFC 1155 – Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Internets

RFC 1213 – Management Information Base for TCP/IP-based Internets: MIB-II

RFC 1157 – Simple Network Management Protocol

SNMP v2c (Community-Based SNMP, bez funkcji zabezpieczeń)

RFC 1901 – RFC 1908

SNMP v3 (z zabezpieczeniami kryptograficznymi, bazuje na SNMP v2c)

RFC 3411 – RFC 3418

15

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

Zarządzanie poprzez SNMP

16

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

Zarządzanie poprzez SNMP

Przesyłanie komunikatów SNMP

Application Layer (SNMP)

Transport Layer (UDP)

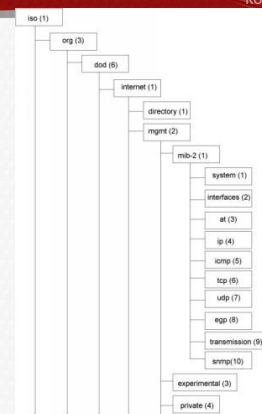
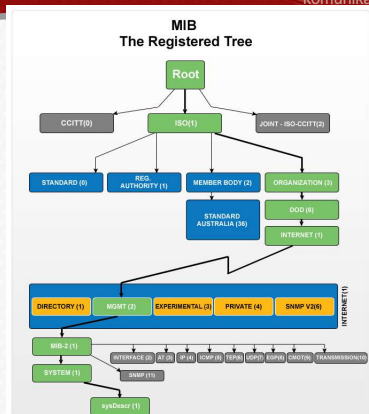
Internet Layer (IP)

Physical Layer (to Base T)

Protokół UDP, porty 161 i 162 (Trap, Inform)

17

1



### Komponenty definicji obiektu w bazie MIB

- ❑ SYNTAX – opis składnio z użyciem dopuszczalnych typów uniwersalnych i aplikacyjnych
- ❑ ACCESS – dostępność obiektu („read only”, „read-write”, „write-only”, „not-accessible”)
- ❑ STATUS – wymagany poziom implementacji („mandatory”, „optional”, „deprecated”, „obsolete”)
- ❑ DESCRIPTION – tekstowy opis obiektu
- ❑ INDEX – wskaźnik używany do adresowania wiersza tabeli
- ❑ DEFVAL – wartość domyślna

### Wybrane typy uniwersalne

- ☐ integer
- ☐ octetstring
- ☐ null
- ☐ sequence, sequence-of

## Wybrane typy aplikacyjne

- ☐ ipaddress
- ☐ counter
- ☐ gauge
- ☐ timeticks
- ☐ opaque

### Przykład definicji obiektu skalarnego

- ❑ Będzie to obiekt typu `tcpMaxConn` o identyfikatorze 1.3.6.1.2.1.6.4, zawierający informacje o maksymalnej liczbie połączeń TCP, które może obsługiwać dane urządzenie.

```
tcpMaxConn      OBJECT-TYPE
                SYNTAX  INTEGER
                ACCESS  read-only
                STATUS  mandatory
                DESCRIPTION
                    „Maksymalna liczba połączeń TCP”
                ::= { tcp 4 }
```

### Przykład definicji obiektu tablicowego

- ❑ Będzie to obiekt typu tcpConnTable o identyfikatorze 1.3.6.1.2.1.6.13, zawierający informacje o aktualnych połączeniach TCP danego urządzenia.
- ❑ Dla każdego połączenia przechowywane są następujące informacje:
  - stan (state)
  - lokalny adres IP (local address)
  - lokalny port TCP (local port)
  - zdalny adres IP (remote address)
  - zdalny port TCP (remote port)

## Definiowanie tabeli tcpConnTable

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

- Specyfikacja tabeli tcpConnTable wykorzystuje konstrukcje SEQUENCE i SEQUENCE-OF:
  - Tabela stanowi zbiór wierszy będących obiektami typu **TcpConnEntry**
  - Każdy wiersz tabeli definiowany jest przez strukturalny typ SEQUENCE, stanowiący sekwencję pięciu obiektów skalarnych o typach INTEGER, IpAddress, INTEGER (0...65535), IpAddress, INTEGER (0...65535)

24

24

## Definiowanie tabeli tcpConnTable

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

```
tcpConnTable    OBJECT-TYPE
    SYNTAX      SEQUENCE OF TcpConnEntry
    ACCESS      not-accessible
    STATUS      mandatory
    DESCRIPTION „Tabela z zestawieniem połączeń TCP”
    ::= {tcp 13}

TcpConnEntry ::= SEQUENCE {tcpConnState INTEGER,
    tcpConnLocalAddress IpAddress,
    tcpConnLocalPort INTEGER (0..65535),
    tcpConnRemAddress Ip Address,
    tcpConnRemPort INTEGER (0..65535)}
```

25

25

## Definiowanie tabeli tcpConnTable

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

```
tcpConnEntry    OBJECT-TYPE
    SYNTAX      TcpConnEntry
    ACCESS      not-accessible
    STATUS      mandatory
    DESCRIPTION „Informacja o pojedynczym połączeniu TCP”
    INDEX {tcpConnLocalAddress,
    tcpConnLocalPort,
    tcpConnRemAddress,
    tcpConnRemPort}
    ::= {tcpConnTable 1}
```

26

26

## Definiowanie tabeli tcpConnTable

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

```
tcpConnState    OBJECT-TYPE
    SYNTAX      INTEGER {closed (1),
    listen (2),
    synSent (3),
    synReceived (4),
    established (5),
    finWait (6),
    finWait2 (7),
    closeWait (8),
    lastAck (9),
    closing (10),
    timeWait (11),
    deleteTCB (12)}

    ACCESS      read-write
    STATUS      mandatory
    DESCRIPTION „Stan danego połączenia TCP”
    ::= {tcpConnEntry 1}
```

27

27

## Definiowanie tabeli tcpConnTable

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

```
tcpConnLocalAddress    OBJECT-TYPE
    SYNTAX      IpAddress
    ACCESS      read-only
    STATUS      mandatory
    DESCRIPTION „Lokalny adres IP. W stanie 'listen' używana
    jest wartość 0.0.0.0”
    ::= {tcpConnEntry 2}

tcpConnLocalPort        OBJECT-TYPE
    .....
    ::= {tcpConnEntry 3}

tcpConnRemAddress       OBJECT-TYPE
    .....
    ::= {tcpConnEntry 4}

tcpConnRemPort          OBJECT-TYPE
    .....
    ::= {tcpConnEntry 5}
```

28

28

## Przykładowa instancja tabeli tcpConnTable

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

| tcpConnTable (X.13)     |                                |                             |                              |                           |                       |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 5                       | 10.0.0.99                      | 12                          | 9.1.2.3                      | 15                        | tcpConnEntry (X.13.1) |
| 2                       | 0.0.0.0                        | 99                          | 0.0.0.0                      | 0                         | tcpConnEntry (X.13.1) |
| 3                       | 10.0.0.99                      | 14                          | 89.1.1.42                    | 84                        | tcpConnEntry (X.13.1) |
| tcpConnState (X.13.1.1) | tcpConnLocalAddress (X.13.1.2) | tcpConnLocalPort (X.13.1.3) | tcpConnRemAddress (X.13.1.4) | tcpConnRemPort (X.13.1.5) |                       |

X=1.3.6.1.2.1.6

- Cała tabela jest reprezentowana jako pojedyncza instancja obiektu tcpConnTable
- Każdy wiersz to instancja obiektu tcpConnEntry
- Kolejne kolumny tabeli zawierają po trzy instancje obiektów tcpConnState, tcpConnLocalAddress, tcpConnRemAddress, tcpConnRemPort

29

29



## Adresowanie obiektów w bazie MIB

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

### Adresowanie swobodne obiektów w tabelach

- Tabela składa się z pewnej liczby wierszy. Każdy wiersz zawiera taki sam zbiór obiektów skalarnych (określanych jako obiekty kolumnowe). Każdy obiekt kolumnowy ma niepowtarzalny identyfikator, który jest taki sam we wszystkich wierszach. Np. każda instancja obiektu kolumnowego tcpConnState ma identyfikator 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1. Dla odróżnienia jednego wiersza tabeli od pozostałych stosowane są wartości obiektów indeksowych wskazane przez komponent INDEX.
- Połączenie identyfikatora obiektu kolumnowego i jednego zbioru wartości obiektów indeksowych określa konkretny obiekt skalarny (komórkę tabeli) w wybranym wierszu tabeli.

30

30

## Adresowanie obiektów w bazie MIB

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

### Adresowanie swobodne obiektów w tabelach

- Połączenie identyfikatora obiektu kolumnowego i jednego zbioru wartości obiektów indeksowych określa konkretny obiekt skalarny (komórkę tabeli) w wybranym wierszu tabeli.

tcpConnTable (X.13)

|   |           |    |           |    |
|---|-----------|----|-----------|----|
| 5 | 10.0.0.99 | 12 | 9.1.2.3   | 15 |
| 2 | 0.0.0.0   | 99 | 0.0.0.0   | 0  |
| 3 | 10.0.0.99 | 14 | 89.1.1.42 | 84 |

tcpConnState (X.13.1.1)   tcpConnLocalAddress (X.13.1.2)   tcpConnLocalPort (X.13.1.3)   tcpConnRemAddress (X.13.1.4)   tcpConnRemPort (X.13.1.5)

X=1.3.6.1.2.1.6

1.3.6.1.2.1.6.13.1.3.10.0.0.99.14.89.1.1.42.84

INDEX

31

31

## Adresowanie obiektów w bazie MIB

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

### Adresowanie swobodne obiektów skalarnych

- W przypadku pojedynczych obiektów skalarnych (nie umieszczonych w tabelach) dla każdego typu obiektu skalarnego istnieje tylko jedna instancja tego obiektu, a więc identyfikator typu obiektu jest jednoznaczny z jego instancją.
- Dla zachowania zgodności z konwencją stosowaną w odniesieniu do obiektów kolumnowych w tabelach oraz dla odróżnienia pomiędzy typem obiektu, a jego instancją specyfikacja SNMP mówi, aby identyfikator instancji dla nie tablicowego obiektu skalarnego zawierał jego identyfikator obiektu połączony z wartością zero.

Nazwa obiektu: **tcpMaxConn**

Id obiektu: **1.3.6.1.2.1.6.4**

Id instancji obiektu: **1.3.6.1.2.1.6.4.0**

32

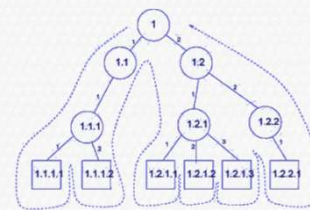
32

## Adresowanie obiektów w bazie MIB

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

### Technika uporządkowanego dostępu (Serial Access Technique)

- Metoda stosowana przez komendę getNextRequest
- Zwracany jest następna instancja obiektu w stosunku do podanego adresu



33

33

## RMON – Remote Monitoring

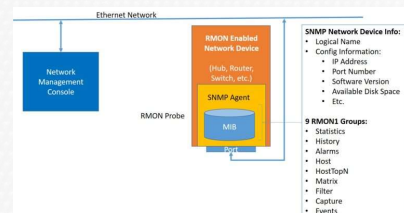
Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

## RMON – Remote Monitoring

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

### Zarządzanie vs Monitorowanie

- Zarządzanie:** zapisywanie i odczytywanie określonych parametrów operacyjnych urządzeń w **pojedynczych zdarzeniach odczytu/zapisu**
- Monitorowanie:** **ciągła obserwacja** parametrów wybranego urządzenia lub ruchu sieciowego



Źródło: <https://www.kaseya.com/blog/rmon-remote-network-monitoring/>

35

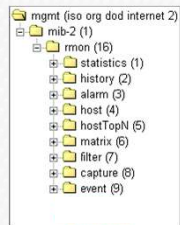
35

## RMON – Remote Monitoring

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

### Baza MIB RMON

- RMON używa dedykowanej gałęzi w drzewie MIB oraz protokołu SNMP do odczytu/zapisu obiektów w tej gałęzi



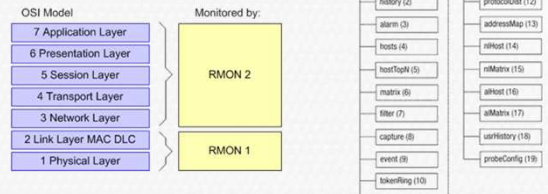
38

36

## RMON – Remote Monitoring

Zarządzanie sieciami i  
usługami w systemach  
komunikacji elektronicznej

### Baza MIB RMON2



37